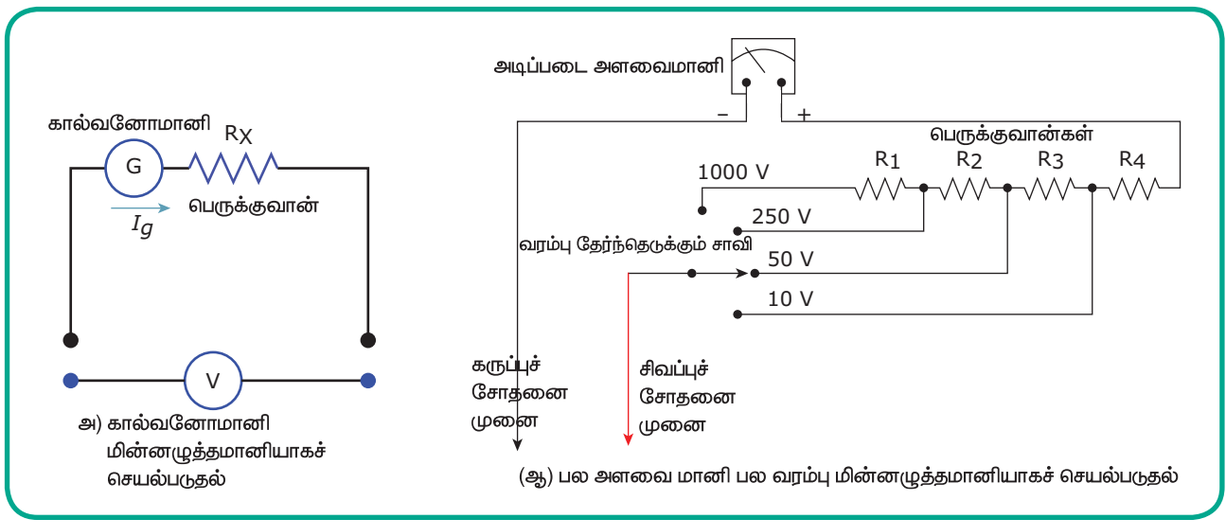



*படம் 10.6* **பல அளவைமானி , மின்னழுத்தமானியாகச் செயல்படும் சுற்று**

தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இம்மின்தடைகள் பெருக்குவான்கள் (Multipliers) என அழைக்கப்படுகின்றன. நமக்குத் தேவையான வரம்பினை, தேர்ந்தெடுக்கும் சாவியின் மூலம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். அதன் பின்னர், ஒரு சுற்றின் மின்னழுத்தத்தை நாம் அளக்கலாம். இவ்வாறு ஒரு பல அளவைமானி மின்னழுத்தமானியாக செயல்படுகிறது.

ஏ.சி. மற்றும் டி.சி மின்னழுத்தத்தை அளப்பதற்குத் தனித்தனியே பெருக்குவான் மின்தடைகள் அளவைமானியுடன் தனித்தனியே இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

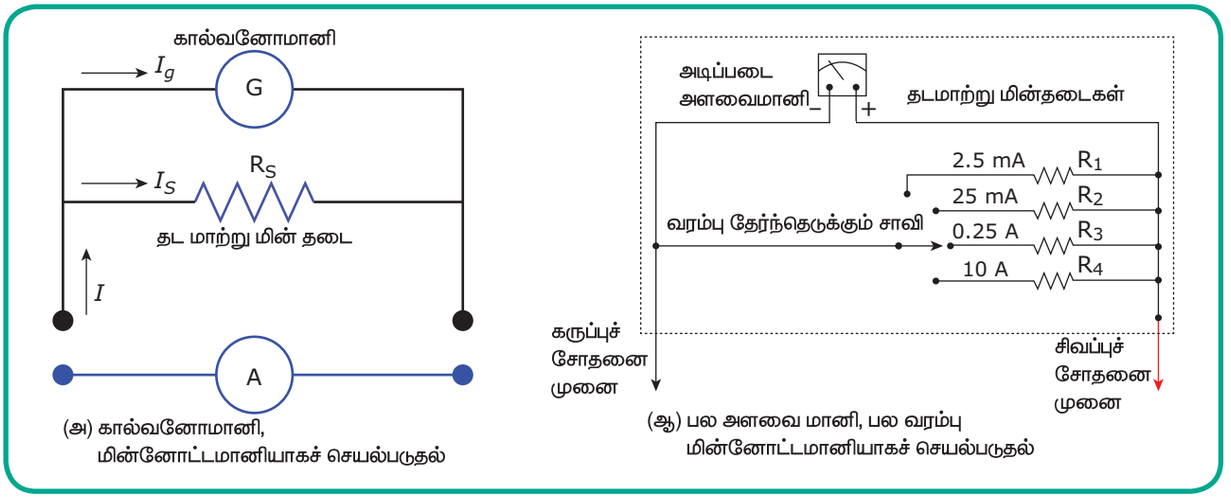
**குறிப்பு: பொதுவாக ஒரு கால்வனோமானி (அடிப்படை அளவைக் கருவி) ஏ.சி. மின்னழுத்தத்தையோ, மின்னோட்டத்தையோ நேரடியாக அளக்காது. காரணம் இது டி.சி. மின்சாரத்தில் மட்டுமே செயல்படும்.**

ஏ.சி. மின்சாரத்தை அளவைக் கருவியுடன் இணைத்தால்,அதனால்ஏற்படும்மின்காந்தப்புலத்தின் துருவம் மாறிக் கொண்டேயிருக்கும். இதனால் மீட்டரின் முள் சுழியின் அருகே வலஞ்சுழியாகவும், இடஞ்சுழியாகவும் மாறிமாறித் துடித்துக்கொண்டேயிருக்கும். அளவைமானியின் முள் நகராது. எனவே ஒரு டையோடை அளவைமானியுடன் தனித்தனியே தொடரிணைப்பில் இணைத்து ஏ.சி. மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்னோட்டத்தை அளக்கலாம்.

## பல அளவைமானி – மின்னோட்டமானியாக செயல்படும்முறை

**மின்னோட்டத்தை அளக்கப் பயன்படும் அளவைக் கருவி, மின்னோட்டமானி எனப்படுகிறது.**

குறைந்த மின்தடை ஒன்றினை அடிப்படைக் கருவியுடன் பக்க இணைப்பில் இணைத்தால்,




*படம் 10.7* **பல அளவைமானி, மின்னோட்டமானியாகச் செயல்படும் சுற்று**



EE_Tamil_Chapter10.indd 195 11/10/2020 1:19:27 PM